

《心屿》AI 游戏线下焦点小组访谈最终准备稿

访谈对象：中国传媒大学 × 腾讯研究院 AI 游戏/GenAI 文化产业研究

访谈时间：2026-07-01（周三）20:00，约 1 小时

项目：心屿 Xinyu

本稿用途：现场表达、Demo 顺序、研究报告可引用观点、公众号署名/匿名观点素材

本地环境确认：根据注入上下文与本地命令，当前开发环境为 macOS 风格路径 `/Users/...`、`zsh`、工作目录 `/Users/a111/chen/code/心屿`、时区 `Asia/Shanghai`。

0. 最高优先级口径

不要把《心屿》讲成“AI 聊天应用”或“治愈小工具”。最稳、最有研究价值的定位是：

《心屿》是一款 AI 驱动的情绪世界生成游戏。AI 理解玩家的情绪，工程系统把情绪转成稳定的岛屿状态、记忆、物件、声景和 3D 探索内容；玩家每一次到来，都会让世界留下可回访、可删除、可验证的痕迹。

现场始终抓住四个观点：

1. AI 不是只生成回复，而是参与世界状态生成。
2. CodeBuddy 和腾讯混元让小团队完成了跨策划、叙事、工程、测试和 3D 资产的创作闭环。
3. 情感类 AI 游戏的关键不是更像人，而是更克制、更可解释、更安全。
4. 《心屿》的价值是把情绪从一次性表达，变成长期可回访的游戏记忆。

可直接引用金句：

聊天只是入口，岛屿变化才是结果。

1. 30 秒、2 分钟、5 分钟版本

1.1 30 秒版本

《心屿》是一款 AI 驱动的情绪世界生成游戏。用户可以输入一句心情，也可以只写一个字，甚至什么都不说，在岛上静默坐一会儿。系统会识别情绪、生成克制的中文叙事，并把这一刻沉淀为岛屿记忆、物件、声景、3D 探索内容和后续回访。我们使用 CodeBuddy 辅助工程开发、测试和跨模块迭代，使用腾讯混元模型参与中文叙事、角色设定、物件意象和 3D 建模方案生成，再经 Blender、GLB 和 three.js 接入为可运行的游戏体验。

1.2 2 分钟版本

《心屿》的出发点是：很多人有焦虑、疲惫、孤独和压力，但并不一定愿意立刻找人倾诉，也不一定能组织出完整的话。所以我们做了一座“会回应你的心象岛屿”。用户可以输入一段话，可以写一个心境字，也可以什么都不说，只在岛上坐一会儿。

系统会把这次输入走一条可解释链路：情绪分析、记忆检索、环境推理、叙事表达、安全边界。AI 负责理解情绪和生成叙事；安全规则、岛屿成长、记忆存储、3D 降级都由确定性代码负责。最后用户看到的不是一段聊天回复，而是一座岛发生了变化：天气、音乐、灯塔、花、星光、物件、心灵印记和记忆树都会跟着情绪和历史改变。

在创作工作流上，我们用 CodeBuddy 做 AI 工程协作，包括需求拆解、前后端实现、3D 资产接入、测试和文档；用腾讯混元模型辅助中文语境下的情绪叙事、岛屿意象、角色与物件设定，以及 3D 建模提示和模型生成。最终资产通过 Blender 整理或脚本生成，导出 GLB 后在 react-three-fiber / three.js 中渲染为可漫游的心象岛屿。

1.3 5 分钟版本

《心屿》不是传统意义上的效率工具，也不是只加了聊天框的 AI 游戏。它尝试回答一个问题：**如果 AI 坐进开发者的工位，它不只是写对白，而是参与策划、叙事、美术资产、工程和验证，那么一个小团队能否做出一个完整的 AI 原生游戏闭环？**

我们的答案是“可以，但必须把 AI 放进有边界的系统里”。《心屿》的核心输入是用户情绪，核心反馈是世界变化。用户说“我今天很累，感觉什么都做不好”，系统不会只回一句“你辛苦了”，而是把这句话拆成情绪、强度、场景、记忆和岛屿状态：岛屿可能进入夜色，出现星光、吊床、灯塔；系统生成一段克制的叙事和一句心灵印记；这条记录会进入记忆库，未来回访时岛屿可以说“我记得你上次也带着疲惫来过”。

项目最重要的设计取舍是：**该用 AI 的地方用 AI，该用规则的地方用规则。** 情绪分析和叙事表达适合用大模型；岛屿成长等级、趋势判断、安全触发、隐私删除、WebSocket 回退、3D 降级更适合写成确定性代码。尤其是安全边界，我们没有把它完全交给模型，而是做了情绪强度阈值、关键词黑名单、文本归一化防绕过和输出端复检。

3D 方面，我们把 AI 创作链路落到了实际资产：角色、NPC、记忆树、心灵印记、星愿、静默贝壳、心境石、钓鱼浮标、流星、村落和海岸道具等，最终都通过 GLB 进入 Web 端 3D 场景。CodeBuddy 主要提高工程闭环速度，腾讯混元主要提高中文创意与 3D 资产设定/生成效率，Blender 负责模型整理与导出，three.js 负责实时渲染、动画、交互和性能分级。

所以我希望在报告里表达的核心观点是：**AI 游戏不应该停在“模型能生成内容”，更重要的是模型生成的内容能否进入稳定的游戏规则、长期记忆和可验证的体验。**

2. 一小时访谈节奏

时间	主题	目标	建议表达
0-5 分钟	项目定位	先让对方明白这不是聊天壳	“AI 情绪世界生成游戏”
5-12 分钟	Demo 主链路	展示情绪如何变成叙事、场景、记忆和成长	输入“我今天很累，感觉什么都做不好”
12-20 分钟	AI 架构	讲 AI 用在哪里，规则守在哪里	“理解和表达交给 AI，安全和状态交给代码”
20-30 分钟	3D 与玩法	证明它是游戏空间，不只是文本体验	心灵印记、记忆树、微光、天灯、垂钓、风铃、开车
30-38 分钟	CodeBuddy + 腾讯混元	讲 AI 如何坐进开发工位	“工程搭档 + 中文创意/3D 建模协作者”
38-48 分钟	安全、隐私、稳定	情感陪伴题材必须讲边界	高风险暂停叙事、无痕、一键删除、降级
48-56 分钟	行业观点	给研究报告可提炼观点	“AI 原生游戏 = 响应世界，而非会说话 NPC”
56-60 分钟	收束	留可引用金句和后续交流空间	“可署名/匿名均可，欢迎后续深聊”

3. 作品背后的故事

3.1 为什么叫“心屿”

“心屿”不是“心理咨询室”，也不是“疗愈课堂”。它更像一座心里的小岛：人有时候不是需要马上被分析、被开导、被要求变好，而是需要一个可以停靠的地方。

这个名字里有两层含义：

层	含义
心	用户当下说不清、放不下、没人接住的情绪
屿	一个有边界、有风景、有距离感的空间，允许人短暂停靠

心屿的核心不是“让玩家变好”，而是“承认玩家来过”。这正是游戏媒介比普通聊天更有力量的地方：聊天会结束，但世界可以留下痕迹；一句话会被刷走，但岛屿上的灯、花、贝壳、树和天灯会提醒玩家“这一刻曾经存在过”。

3.2 为什么做情绪陪伴题材

面向的不是“重度治疗场景”，而是日常压力中的低门槛出口：

用户	真实场景	心屿回应
大学生	学业、竞赛、就业、社交压力	可以说一句，也可以静默坐岛
年轻职场人	加班、转型、孤独、成就焦虑	情绪被转成可回访的岛屿轨迹
独居/适老人群	缺少被惦记感，输入意愿低	低门槛陪伴、回访、语音朗读

现场可讲：

我们不是想让 AI 扮演心理咨询师，而是想做一个低压力的情绪容器。很多时候人说不出完整的话，但游戏可以允许他先坐下、先看海、先把情绪放成一枚贝壳。

3.3 作品的情感内核

《心屿》的情感内核可以概括为三句话：

- 1. 说不出，也算说话。
- 2. 来过，就应该被温柔地记得。
- 3. 情绪不是故障，而是世界生成的素材。

这三个点对应项目里的三个设计：

情感命题	对应功能
说不出，也算说话	静默坐岛、写一个字、呼吸仪式
来过，被记得	情绪记忆、心灵印记、物件收藏、离岛信、年报
情绪生成世界	8 情绪 × 3 强度场景、岛屿成长状态机、3D 探索

4. 游戏特点与差异化

4.1 它不是“AI 聊天 + 皮肤”

普通 AI 聊天的结果是一段回复；《心屿》的结果是一座世界。

对比项	普通 AI 聊天	心屿
输入	文字问题	文字、语音、静默、一个字
输出	回复文本	叙事、心灵印记、场景、音乐、物件、3D 记忆
记忆	多轮上下文或历史记录	情绪记忆进入岛屿成长状态
游戏性	弱	可探索、收集、种花、放天灯、垂钓、风铃、开车
风险边界	多依赖模型提示词	规则安全网 + 输出复检 + 删除机制

现场一句话：

聊天只是入口，岛屿变化才是结果。

4.2 非语言入口是核心创新

情绪陪伴产品常常默认用户能说清楚，但最需要陪伴的人可能正好说不出来。《心屿》故意设计了三个“低表达压力入口”：

入口	设计意义
静默坐岛	不要求用户解释自己，只留下“我来过”的静默贝壳
写一个字	用字义和书写动力学表达心情，不要求完整倾诉
呼吸仪式	情绪强但未触发危机时，先让交互节奏慢下来

现场可讲：

很多情感产品把“请输入你的心情”当作入口，但这句话本身就会劝退一部分人。我们想承认：沉默也是合法的情绪表达。

4.3 “可解释 AI”被做成了游戏叙事

后端返回的 `agent_trace` 被前端做成“五感信使”：

信使	源码阶段	用户看到的意义
潮汐	emotion	替你读懂心情起落
贝壳	memory	翻找岛屿记得的你
岛屿天气	environment	为这一刻挑一片天
羽毛笔	narrative	把回应写在风里
灯塔	safety	守住最深的那段海

这不是为了炫技，而是为了让用户感到 AI 的回应有过程、有边界、有责任。

4.4 3D 让“被记得”变成空间痕迹

文字能表达“我听见你了”，3D 世界表达的是“你来过”。

3D 对象	情绪/叙事意义
心灵印记	每次叙事留下的一枚可拾取记忆
记忆树	拾取多枚印记后长出的长期记忆象征
静默贝壳	沉默也被承认
心境石	一个字也有重量
星愿/天灯	把情绪交给夜空
微光精灵	AI 角色进入可漫游空间
村民/NPC/地标	岛屿不是背景，而是生活空间

现场可讲：

我们做 3D 不是为了炫一张漂亮背景，而是为了让记忆可被走近、拾取、种下、点亮。

5. 源码级项目解析

5.1 总体架构

层	关键文件	作用	现场讲法
前端主体 体验	frontend/src/pages/Home.tsx	输入、流式反馈、叙事、安全、3D 入口	玩家从这里“把心情说给岛屿”
3D 自由 探索	frontend/src/components/ExploreMode.tsx	可漫游岛屿、角色、精灵、玩法、性能分级	游戏空间的主体
前端 API	frontend/src/lib/api.ts	HTTP / WebSocket / TTS / 对话接口	保证流式、回退、语音等体验
后端入口	backend/app/main.py	FastAPI 路由、反思管线、TTS、对话、删除	心屿的中枢
LLM 抽象	backend/app/services/llm_provider.py	Mock + OpenAI 兼容接口	可指向腾讯混元，也可离线演示
工具型 Agent	backend/app/services/agent_service.py	function-calling：记忆检索、读岛屿	对话链路才放开自主性
安全规则	backend/app/services/safety_service.py	阈值 + 关键词 + 归一化 + 历史复检	安全不靠模型临场发挥
岛屿状态	backend/app/services/island_state_service.py	1-5 级成长、趋势、元素、章节导语	世界连续性的核心
场景映射	backend/app/services/scene_map.py	8 情绪 × 3 强度 = 24 场景	情绪被转成天气、时间、音乐
记忆系统	backend/app/services/memory_service.py + vector_memory_service.py	PostgreSQL + pgvector	“它记得我”是数据结构
3D 资产 脚本	blender/*.py	生成/整理角色、道具、动作、模型	AI 建模后仍要工程落地

5.2 AI 用在哪里

场景	AI 角色	是否适合讲“AI 原生”
情绪分析	把用户文本转成情绪、强度、摘要	是
叙事生成	生成克制的中文岛屿叙事、心灵印记	是
对话陪伴	function-calling 调记忆、读岛屿再回答	是
角色/物件设定	混元辅助中文意象、风格、建模提示	是
3D 建模	混元参与生成/辅助 3D 模型方案，Blender 整理导出	是，但要强调人工验证
代码开发	CodeBuddy 辅助拆解、实现、测试、文档	是，但不是“一键自动完成”

5.3 规则守在哪里

场景	为什么不用纯模型
安全触发	危机表达不能依赖模型自觉
岛屿成长等级	回访连续性需要稳定规则
物件持久化	用户留下的东西不能随机消失
无痕模式	隐私承诺必须由代码保证
一键删除	数据权利必须可验证
WebSocket 回退	网络不稳时不能重复落库
3D 性能分级	弱设备不能因为 AI/3D 炫技而白屏

现场可讲：

心屿不是把一切交给模型，而是把模型放进一个有规则、有边界、有回退的游戏系统。

6. 后端主链路讲法

6.1 经典反思管线

源码核心在 `backend/app/main.py` 的 `_classic_reflect_pipeline`。一次输入经过：

- 1. 读取最近记忆。
- 2. 情绪分析：得到 `emotion`、`intensity`、`summary`。
- 3. 安全检查：规则判断是否高风险。
- 4. 记忆检索：`pgvector` 找相似记忆，失败回退最近记忆。
- 5. 场景映射：根据情绪和强度取 24 个场景之一。
- 6. 岛屿状态：计算成长等级、趋势、元素、章节导语。
- 7. 叙事生成：安全未触发才生成叙事和心灵印记。
- 8. 输出安全复检：生成文本若命中风险词，降级为克制陪伴句。
- 9. 非无痕模式保存记忆，并写入向量索引。
- 10. 返回前端展示：导演台、叙事、物件选择、岛屿状态。

现场一句话：

我们把一次情绪输入拆成可解释管线。AI 负责理解和表达，安全、成长、记忆、回退由代码控制。

6.2 工具型 Agent 链路

源码在 `backend/app/services/agent_service.py`。它让模型自主决定是否调用：

工具	作用
recall_memories	检索用户旧记忆
read_island	读取岛屿当前状态
compose_reflection	结构化产出最终回应

重要口径：

情绪反思主链路追求确定与可核验；对话、助手、精灵链路才放开为工具型 agent。我们不把安全攸关流程交给模型自由发挥。

6.3 安全边界

源码在 backend/app/services/safety_service.py 与 backend/app/config.py 。

安全机制：

机制	作用
负面情绪强度阈值	高强度负面情绪触发安全提示
中英双语关键词黑名单	平静措辞的危机表达也能兜住
文本归一化	防止“想死”“自杀”“kill”绕过
历史记录复检	年报、低语、回访不复述高风险原文
输出端复检	LLM 意外生成风险词时降级

现场要避免说“AI 治疗用户”。建议说：

心屿提供陪伴，不做诊断，不承诺疗效。高风险时普通叙事会暂停，系统引导联系身边可信任的人或专业资源。

7. 前端与 3D 体验讲法

7.1 首页体验

Home.tsx 负责完整体验闭环：

功能	用户意义
文字/语音输入	正常倾诉
无痕模式	陪你但不留痕
静默坐岛	说不出也可以来
写一个字	低表达压力入口
呼吸仪式	情绪很满时先着陆
五感信使	让 AI 过程可见
叙事卡	生成岛屿语言和心灵印记
时光机	回看岛屿成长
3D 探索入口	从“被回应”进入“去岛上走走”

7.2 自由探索玩法

ExploreMode.tsx 已经不是简单展示模型，而是一个可玩空间：

玩法	价值
心灵印记拾取	把历史记忆变成可接近对象
记忆树	多次回访后形成长期象征
放天灯	把情绪交给夜空
垂钓	用等待和节奏回应焦虑
风铃心曲	用顺序和声音完成小仪式
种花	把当下选择留在岛上
开车环岛	给玩家一个“散心”的身体感
海螺、漂流瓶、鲸落、宝箱	让岛屿有发现感
微光精灵	AI 角色进入 3D 空间

7.3 微光精灵

微光不是普通聊天框，它有状态、有动作、有声音：

能力	源码证据
跟随玩家漂浮	ExploreMode.tsx
亲密度、投喂、谈心	frontend/src/lib/companionSpirit.ts
AI 对话	/api/companion/chat
云端/浏览器语音降级	companionVoice.ts + /ws/tts
动作库	COMPANION_ANIMATIONS
彩蛋解锁	CompanionSecretId

现场可讲：

微光是 AI 角色进入空间的一次实验。它不是 UI 里的回答机器，而是跟着你走、会发光、会说话、会通过长期互动留下关系。

8. CodeBuddy 与腾讯混元怎么讲

8.1 不要说“AI 一键做完”

不建议说：

这个项目都是 AI 自动生成的。

建议说：

我们采用的是 AI 辅助创作工作流。CodeBuddy 像工程搭档，腾讯混元像中文创意与 3D 建模协作者，人负责判断、取舍、安全边界、审美和验证。

8.2 CodeBuddy 的具体价值

结合腾讯云文档，CodeBuddy 支持代码补全、技术问答、Craft 编码智能体、单元测试、智能评审、代码修复等能力；在项目中最适合这样讲：

阶段	CodeBuddy 作用	心屿里的落点
需求拆解	把“情绪岛屿”拆成输入、叙事、记忆、岛屿状态、3D、精灵、安全	README、需求文档、设计计划
后端实现	FastAPI 路由、服务层、TTS、对话、回访、删除、幂等	backend/app/main.py 与 services
前端实现	React 状态流、WebSocket、3D 入口、移动端适配	Home.tsx 、 ExploreMode.tsx
3D 接入	GLB registry、模型缩放、材质、动作、道具摆放	artifact3d.ts 、 imprint3d.ts 、 ExploreMode.tsx
测试	后端回归、前端模型、3D 节点/材质、动作库	frontend/tests/*.test.mjs
文档	README、需求文档、视觉验收、建模 backlog	docs/*.md

一句话：

CodeBuddy 最大价值不是替我写某一段代码，而是让复杂项目的跨模块迭代能快速闭环：需求、代码、3D、测试、文档能在同一工作流里连续推进。

8.3 腾讯混元的具体价值

腾讯混元在心屿里建议讲三层：

方向	价值
中文情绪叙事	更适合生成中文语境下克制、温柔、意象化表达
世界观与物件设定	灯塔、贝壳、心境石、记忆树、微光精灵、天灯等意象
3D 建模方案/模型生成	角色、道具、材质、部件命名、风格提示、模型初稿

推荐完整口径：

我们把腾讯混元视为中文创意和 3D 资产设定/生成的协作者。它帮助我们生成角色设定、岛屿物件、心灵印记、记忆树、静默贝壳、心境石等模型方案和 3D 初稿；之后由 Blender 脚本整理或重新生成资产，导出 GLB，再接入 three.js。最终上线体验必须经过工程接入、视觉检查、性能优化和自动化测试。

8.4 AI 参与 3D 建模的完整链路

步骤	内容	产物
1. 玩法需求	情绪记忆要能被看见、拾取、收藏	心灵印记、记忆树、仪式物件
2. 语义设定	用混元生成物件意象、风格、材质提示	星、贝壳、花、火花、水滴
3. 模型生成/规划	混元生成或辅助生成 3D 模型方案	角色/物件初稿
4. Blender 整理	脚本化修模型、材质、节点、比例、动作	<code>.blend</code> / <code>.glb</code>
5. 前端 registry	注册模型 URL、scale、tag、emotion mapping	<code>artifact3d.ts</code> / <code>imprint3d.ts</code>
6. 场景接入	在 <code>ExploreMode</code> 中渲染、拾取、动画	可玩对象
7. 自动测试	检查文件存在、节点名、材质名、路由	<code>npm test</code>
8. 视觉验收	截图确认比例、可读性、无加载失败	<code>docs/*visual-inspection.md</code>

现场关键点：

AI 生成的 3D 模型不是终点。只有进入 GLB 合同、动作系统、碰撞/缩放、渲染性能和测试，才真正成为游戏资产。

9. 可验证证据

9.1 自动化验证

本次准备时已跑：

验证项	命令	结果
前端测试	<code>npm test</code> (在 <code>frontend</code> 下)	129 项通过, 0 失败
前端构建	<code>npm run build</code> (在 <code>frontend</code> 下)	通过
后端测试	<code>python3 -m pytest backend/tests -q</code>	未运行: 本机系统 Python 缺少 <code>pytest</code>

9.2 重点测试覆盖

测试	证明什么
artifact3d.test.mjs	仪式物件都有 3D registry 与 GLB 覆盖
imprint3d.test.mjs	心灵印记五种形态、情绪映射、节点材质名稳定
xyshzHeroIntegration.test.mjs	主角 GLB 动作库、走跑跳、招手、吹笛、坐下、欢呼接线
companionSpirit.test.mjs	微光精灵亲密度、投喂、对话、动作库
fishingRhythm.test.mjs	垂钓节奏小游戏状态机
mobileCompletion.test.mjs	移动端/PWA/低配加载策略
ttsStreaming.test.mjs	流式 TTS + 整段 TTS 回退
exploreC1Integration.test.mjs	自由探索区域、场景、氛围和地形细节

9.3 3D 资产证据

仓库里存在大量模型资产：

类别	示例
主角/角色	xyshz.glb、xyshz_rigged.glb、xy_char_game_protagonist.glb、xy_char_villager_base.glb
精灵	xy_pet_spirit_lighthouse.glb
记忆物件	xy_item_memory_tree.glb、xy_item_imprint*.glb
仪式物件	xy_item_silent_shell.glb、xy_item_glyph_stone.glb、xy_item_star_wish.glb、xy_item_sail.glb
玩法物件	xy_item_fishing_bobber.glb、xy_fx_shooting_star.glb、风铃/天灯/车辆
场景道具	房屋、海滩、村落、植物、水体、地标
Blender 脚本	blender/xy_memory_tree.py、xy_ritual_artifacts.py、xy_game_protagonist.py、xyshz_rigged_walk.py 等

现场可讲：

如果对方问“这是不是概念稿”，可以回答：我们有源码、GLB 资产、Blender 脚本、自动化测试、视觉验收截图和可运行 Demo。

10. 行业背景与研究对齐

10.1 为什么这个访谈很适合《心屿》

中国传媒大学文化产业管理学院与腾讯研究院 2026 年发布《AI 破晓：GenAI 时代文化产业的重塑、跃迁与守望》，公开信息显示报告覆盖短视频、长视频、网络文学、漫剧、音乐、游戏、动漫等内容形态，访谈 20 余位一线从业者，回收近 1900 份有效问卷，收集多领域创新案例。

这说明对方关注的不是单个工具，而是：

研究关注	心屿可回应
GenAI 如何进入文化生产全链条	心屿从叙事、工程、3D、测试到文档都有 AI 参与
AI 是否只降本增效，还是带来新形态	心屿强调情绪世界生成，不是只提效
内容同质化与高产低质风险	心屿用世界观、状态机、人工审美和测试约束 AI 输出
人的主体性如何守住	心屿保留无痕、删除、选择卡、私房安慰话和安全边界
AI 陪伴/情绪价值场景	心屿正是情绪陪伴的游戏化案例

10.2 你可以主动补充的行业观点

结合 GDC 2026 和 Google Cloud 2025 游戏行业数据，AI 在游戏行业一边快速进入工作流，一边引发明显争议：

外部现象	心屿观点
GDC 2026：36% 游戏行业专业人士在工作中使用生成式 AI，但 52% 认为它对行业有负面影响	说明 AI 游戏不能只讲效率，必须讲质量、边界和人的判断
Google Cloud 2025：90% 受访游戏开发者已在工作流中使用 AI，重点包括流程加速、代码、动态世界、NPC 等	心屿正好可作为“小团队如何用 AI 建立动态世界”的案例
《AI 破晓》关注 AI 工具从可选项变为工作流刚性环节，同时担忧同质化、版权与信任	心屿的回答是“AI 生成进入稳定规则 + 人工验证 + 可删除/可解释”

现场观点：

AI 游戏的未来不是 NPC 更会聊天这么简单，而是世界能否根据玩家的状态持续变化。但这种变化不能是不可控的，它要进入规则、验证、安全和长期记忆。

11. Demo 脚本

11.1 最稳 Demo 路线

1. 打开首页，介绍“这是一座会回应你的岛屿”。
2. 输入：“我今天很累，感觉什么都做不好。”

- 3. 让五感信使逐个出现。
- 4. 展示叙事、心灵印记、岛屿状态。
- 5. 说明“这次输入已经变成岛屿成长的一部分”。
- 6. 点击“上岛走走”进入自由探索。
- 7. 展示心灵印记/记忆树/微光精灵。
- 8. 展示天灯或垂钓，不要所有玩法都点一遍。
- 9. 打开精灵面板，展示亲密度、投喂、对话、语音。
- 10. 简短讲安全边界和无痕模式。
- 11. 最后讲 CodeBuddy + 混元 + Blender + GLB + three.js 的创作链路。

11.2 备用输入

用途	输入
疲惫	昨晚加班到很晚，今天真的很累。
焦虑	明天要路演了，我有点紧张，怕自己讲不好。
开心	今天收到一个好消息，感觉心里亮了一点。
孤独	一个人吃饭，有点想家，也不知道和谁说。
安全机制	我真的彻底撑不下去了，感觉没有希望。

高风险输入只讲机制，不建议反复演示。

11.3 网络或模型不稳时

现场说法：

我们专门做了降级。没有模型 Key 时，Mock 也能跑通；pgvector 不可用时回退最近记忆；云端 TTS 不可用时回退浏览器朗读；WebSocket 失败时回退 HTTP；WebGL 不可用时回退 2D。

12. 高频问题与回答

12.1 你怎么看“AI 坐进开发者工位”？

我觉得 AI 坐进开发者工位之后，最先改变的是原型速度和岗位边界。以前一个情绪陪伴 3D 游戏需要策划、文案、前端、后端、美术、测试多个角色并行，现在 CodeBuddy 和混元能把很多中间环节压缩。

但 AI 并没有替代人的判断。产品边界、安全、审美、系统架构、是否真的好玩，仍然需要人来负责。我们的经验是：AI 越强，越需要工程系统把它约束住，让它输出的内容能进入稳定规则，而不是散落成一堆漂亮但不可控的素材。

12.2 《心屿》和普通 AI 聊天有什么不同？

普通 AI 聊天的输出主要是一段回复。《心屿》的输出是一座世界：情绪会影响天气、音乐、3D 场景、记忆、物件、回访和角色互动。聊天只是入口，游戏状态才是结果。

12.3 AI 在心屿里承担什么角色？

AI 有三种角色。第一是理解者，判断情绪和强度；第二是叙事者，生成克制的岛屿语言；第三是创作协作者，参与角色、物件、3D 建模设定和工程实现。但安全和状态机由代码负责，这样体验可控。

12.4 为什么做情绪陪伴题材？

因为很多人不是缺一个效率工具，而是缺一个低压力、不会评价自己、可以随时离开的空间。游戏比工具更适合承载这种陪伴，因为游戏可以允许沉默、允许绕路、允许把情绪变成一个可以慢慢看的场景。

12.5 为什么一定要做 3D？

文字能表达“我听见你了”，但 3D 世界能表达“你来过”。当用户看到自己的心灵印记、记忆树、灯塔、天灯和花留在岛上，情绪就不再只是一次输入，而是变成了空间里的痕迹。

12.6 最大挑战是什么？

最大挑战不是让 AI 多说，而是让 AI 少说错、说得克制，并且让它的输出能稳定进入游戏系统。情感陪伴尤其不能炫技，不能过度承诺，也不能把危机内容交给模型自由发挥。

12.7 CodeBuddy 最具体帮了什么？

CodeBuddy 帮我们把复杂跨模块迭代变快了。例如一个新 3D 物件，不只是做模型，还要注册 URL、接入组件、摆放位置、控制缩放、写测试、做视觉检查、更新文档。CodeBuddy 能帮助我们在这几个环节之间来回穿梭，减少遗漏。

12.8 腾讯混元最具体帮了什么？

混元对中文语境、角色设定、物件意象和 3D 建模方案很有帮助。像“心灵印记”“静默贝壳”“心境石”“记忆树”“微光精灵”这些不是单纯功能命名，而是需要中文审美和情绪语气。混元可以帮助我们生成设定、风格和 3D 模型方案，再由 Blender、GLB、three.js 和测试链路落地为好玩的 3D 交互。

12.9 怎么证明 AI 没有乱来？

我们做了几层约束：第一，安全规则不依赖模型；第二，岛屿成长是确定性状态机；第三，无痕和删除由数据层保证；第四，模型输出有安全复检；第五，3D 资产和交互有自动化测试和视觉检查。AI 提供创造力，代码提供边界。

12.10 如果用户把它当心理咨询怎么办？

我们在产品定位和安全提示里明确写了：心屿不是心理咨询或医疗服务，不做诊断，不承诺疗效。高风险时停止普通叙事，引导寻求身边可信任的人和专业帮助。我们更愿意把它定义为情绪陪伴和低压力表达空间。

12.11 你们如何看 AI 游戏的未来？

我认为 AI 游戏下一步不只是 NPC 更会聊天，而是游戏世界更会响应玩家。AI 应该进入任务生成、世界状态、角色关系、个性化资产和长期记忆。但越是这样，越要有边界、验证和可解释性。

12.12 你希望研究报告怎么写《心屿》？

我希望它被写成一个“小团队用 AI 完成跨岗位创作闭环”的案例，也被写成一个“情绪价值如何从文本陪伴走向世界生成”的案例。它的重点不是 AI 替人创作，而是 AI 和工程系统一起让情绪进入可玩的、可回访的空间。

13. 不要踩的坑

不建议说	改成
AI 治疗用户	AI 情感陪伴，不提供心理咨询或医疗服务
全部由 AI 自动生成	AI 辅助创作，人工负责判断、边界和验证
五个 Agent 完全自治	可解释的情感 AI 编排管道；对话链路才是工具型 agent
模型完全可靠	模型输出受规则、安全网和降级机制约束
心屿保证用户变好	心屿不承诺疗效，只提供陪伴和回望
3D 都是模型一键生成	混元辅助设定/生成，Blender 整理，工程接入与测试验证
我们做了心理健康产品	我们做的是情绪陪伴叙事游戏，有清晰安全边界

14. 可引用观点

1. AI 游戏的关键不是生成更多内容，而是让生成内容进入稳定的游戏规则和世界状态。

- 2. 《心屿》不是让 AI 安慰玩家，而是让 AI 把玩家的情绪变成一座会生长的世界。
- 3. CodeBuddy 和腾讯混元让小团队拥有了更完整的创作链路，但人的判断仍然是产品边界。
- 4. 情感类 AI 游戏最重要的不是更像人，而是更克制、更可解释、更安全。
- 5. 聊天只是入口，岛屿变化才是结果。
- 6. 我们希望用户感到：我来过，我被记得，我的情绪在这个世界里留下了形状。
- 7. AI 负责理解和生成，代码负责边界和验证，玩家感受负责最终裁判。
- 8. AI 生成的 3D 模型只有进入动作、碰撞、性能和测试系统，才真正成为游戏资产。
- 9. 说不出也算说话，这是《心屿》最重要的设计伦理。
- 10. AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界。

15. 现场材料清单

材料	用途
本地可运行 Demo	首选展示
1-2 分钟录屏	防网络、投屏、WebGL 意外
首页截图	讲第一印象
五感信使截图	讲可解释 AI
3D 探索截图	讲游戏性
微光精灵截图	讲 AI 角色进入 3D 空间
安全提示截图	讲边界
3D 建模前后对比	讲 CodeBuddy + 混元 + Blender 链路
测试通过截图或命令输出	证明不是概念稿
本稿打印/手机备忘	防现场紧张

16. 术语说明

术语	通俗解释
Focus Group（焦点小组访谈）	研究人员组织多人深入讨论某个主题，收集一手经验、观点和案例
GenAI（生成式人工智能）	能生成文本、图像、音频、视频、3D 等内容的 AI
AI 原生游戏	不是简单把 AI 当外挂，而是让 AI 参与游戏规则、内容、世界状态或玩家关系生成
LLM（大语言模型）	能理解和生成自然语言的大模型，如混元、DeepSeek、GPT 等
Function-calling Agent（工具调用智能体）	模型不只回答，还能按需调用工具，例如查记忆、读岛屿状态
状态机	用确定规则维护世界状态，保证每次变化稳定、可预测、可回访
pgvector	PostgreSQL 的向量检索扩展，用于查找语义相似的记忆
GLB	常用 3D 模型文件格式，适合在 Web 端加载
Blender	3D 建模、绑定、动画和导出工具
three.js / react-three-fiber	Web 3D 渲染技术栈，用于在浏览器里呈现 3D 世界
PWA	可安装、可离线兜底的 Web 应用形态
TTS	Text-to-Speech，文字转语音

17. 外部资料与引用依据

资料	可用于现场的依据
中国传媒大学文化产业管理学院，《AI 破晓》报告发布新闻，2026-05-26， https://scim.cuc.edu.cn/_t482/2026/0526/c8216a270944/page.htm	报告由中传与腾讯研究院联合发布，覆盖游戏等内容形态，访谈 20 余位从业者、近 1900 份问卷
腾讯云开发者社区，《AI破晓：生成式AI时代文化产业的重塑、跃迁与守望》，2026-06-01， https://cloud.tencent.com/developer/article/2679723	报告提出“破晓十问”，强调降本增效、精品创作、岗位变革、人的主体性等问题
腾讯新闻，2026-06-06， https://news.qq.com/rain/a/20260606A08UTR00	公开报道提到 AI 工具使用痛点包括复杂创作意图、角色和场景一致性等
腾讯云代码助手文档， https://cloud.tencent.com/document/product/1749	CodeBuddy 是腾讯云自研编程提效工具，提供技术问答、Craft 编码智能体、智能补全、单元测试、智能评审、代码修复等能力
Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1 GitHub， https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1	Hunyuan3D-2.1 面向高质量 3D 资产生成，强调开源框架与 PBR 材质合成
GDC 2026 State of the Game Industry， https://gdconf.com/article/gdc-2026-state-of-the-game-industry-reveals-impact-of-layoffs-generative-ai-and-more/	36% 游戏行业专业人士在工作中使用生成式 AI，52% 认为 AI 对行业有负面影响
Google Cloud Games Research，2025-08-18， https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-08-18-90-of-Games-Developers-Already-Using-AI-in-Workflows%2C-According-to-New-Google-Cloud-Research	615 名开发者调研中，90% 已把 AI 纳入工作流，关注动态世界、NPC、流程加速和 AI agent

18. 最后收束稿

访谈快结束时可以这样说：

如果要总结《心屿》的经验，我会说它不是一个“AI 加游戏”的简单组合，而是试图把 AI 放进游戏创作的多个环节：它理解玩家情绪，也参与叙事、美术设定、3D 建模方案和工程实现。但我们同时把安全、隐私、成长状态、降级和验证牢牢放在代码里。

对我们来说，AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界，并且这种改变是可回访、可解释、可删除、可验证的。